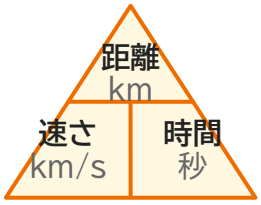
応用 地震の計算 ① 公式・比例・時刻・表

0 まず公式を確認 この２枚で使う式はこの４つだけ。迷ったらここへ戻る



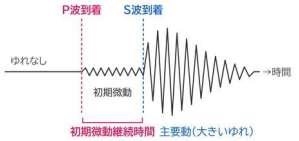
みはじ(かくして読む)

① 速さ ＝ 距離 ÷ 時間　時間 ＝ 距離 ÷ 速さ　距離 ＝ 速さ × 時間

② **初期微動継続時間 ＝ S 波到着時刻 − P 波到着時刻**
「あとに来た波」−「先に来た波」。P 波が先、S 波があと

③ **地震発生時刻 ＝ P 波到着時刻 − P 波が伝わる時間**

④ **初期微動継続時間 は 震源距離 に比例**(距離 2 倍で 2 倍)



P 波＝初期微動(先)
S 波＝主要動(あと)

① パターン① 初期微動継続時間と震源距離(比例)

例題 震源距離 40 km の A 地点で、初期微動継続時間は 5 秒だった。
(1) 震源距離 120 km の B 地点では何秒？
(2) 継続時間が 20 秒の C 地点は何 km ？

最初の一手 同じ地震で「継続時間」と「震源距離」の 2 つが出た → **比例！**「40 km で 5 秒」を基準に比の式を作る。

(1) 比の式 40 : 5 ＝ 120 : x (距離:時間の順)
内側どうし・外側どうしをかける
5×120 ＝ 40×x → 600 ＝ 40x
$x = \frac{600}{40} = 15$ → **答え 15 秒**

(2) 比の式 40 : 5 ＝ y : 20 → 5×y ＝ 40×20 → 5y ＝ 800
$y = \frac{800}{5} = 160$ → **答え 160 km**

② パターン② 地震発生時刻を求める(時刻計算・60 秒またぎ)

例題 震源距離 96 km の地点に P 波が 14 時 32 分 48 秒に到着した。P 波の速さ 6 km/s 、S 波の速さ 3 km/s 。
(1) 地震が発生した時刻は？
(2) この地点に S 波が到着した時刻は？

最初の一手 「時刻」を聞かれたら、まず**波が伝わる時間**(距離 ÷ 速さ)を出す。発生時刻は到着時刻から**引く**、到着時刻は発生時刻に**足す**。

60 秒またぎのコツ 秒が 60 以上 → 60 を引いて分に＋1 。引けないときは 33 分 04 秒 → 32 分 64 秒 に直す。

(1) P 波が伝わる時間 ＝ $\frac{96}{6}$ ＝ 16 (秒)
発生時刻 ＝ 14 時 32 分 48 秒 − 16 秒
＝ **14 時 32 分 32 秒**

(2) S 波が伝わる時間 ＝ $\frac{96}{3}$ ＝ 32 (秒)
S 波到着 ＝ 発生時刻 ＋ 32 秒
＝ 14 時 32 分 32 秒 ＋ 32 秒
秒は 32 ＋ 32 ＝ 64 → 60 秒を 1 分にくり上げて
＝ **14 時 33 分 04 秒**

③ パターン③ 表の読み取り 2 地点の「差」から速さ → 発生時刻

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	60 km	10 時 15 分 10 秒	10 時 15 分 20 秒
B	150 km	10 時 15 分 25 秒	10 時 15 分 50 秒

例題 (1) P 波の速さ (2) S 波の速さ (3) 地震発生時刻 (4) A 地点の初期微動継続時間 を求めなさい。

最初の一手 速さを出したいが**発生時刻がわからない** → 1 地点では伝わった時間が出せない → **2 地点の 距離の差 ÷ 時刻の差**(差をとると発生時刻が消える)

(1) 距離の差 90 km 、P 波の時刻の差 15 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{90}{15}$ ＝ 6 → **答え 6 km/s**

(2) S 波の時刻の差 30 秒(距離の差は同じ)
S 波の速さ ＝ $\frac{90}{30}$ ＝ 3 → **答え 3 km/s**

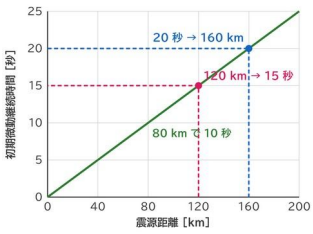
(3) A まで P 波が伝わる時間 ＝ $\frac{60}{6}$ ＝ 10 秒
発生時刻 ＝ 10 時 15 分 10 秒 − 10 秒 ＝
10 時 15 分 00 秒

(4) S 波 − P 波 ＝ 20 秒 − 10 秒 ＝ **10 秒**

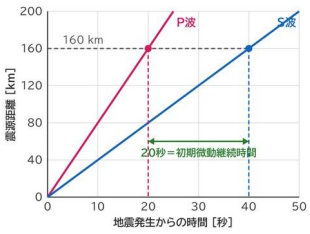
ここで差がつく
・初期微動継続時間は **S 波到着 − P 波到着**。逆に引くとマイナスになる → 必ず「あと」−「先」
・発生時刻は **引く**、到着時刻は **足す**。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる

応用 地震の計算 ② グラフ・複数地点・複合

④ パターン④　グラフの読み取り　まず「横軸・縦軸が何か」を見る



震源距離と継続時間
原点を通る直線→**比例**
① 横軸で 120 km を見る
② 上へ→直線に当たる
③ 左へ→ 15 秒と読む
逆: 20 秒→ 160 km



発生からの時間と距離
直線の**傾き＝速さ**
P 波: 200 km を 25 秒
S 波: 200 km を 50 秒
２本の横の差＝継続時間
160 km では 20 秒

P 波の速さ ＝ $\frac{200}{25}$ ＝ 8 km/s　　S 波の速さ ＝ $\frac{200}{50}$ ＝ 4 km/s　継続時間 ＝ 40−20 ＝ 20 秒

傾きから分かること　左: 80 km で 10 秒 → **8 km 遠くなるごとに 1 秒 長くなる**(200 km なら 25 秒)。
右:**傾き＝速さ** は横軸「時間」・縦軸「距離」のときだけ。**左のグラフの傾きは速さではない。**

⑤ パターン⑤　複数地点のデータを比べる　まず各地点の継続時間を出す

地点	P 波到着時刻	S 波到着時刻	継続時間
A	9 時 20 分 08 秒	9 時 20 分 16 秒	**8 秒**
B	9 時 20 分 16 秒	9 時 20 分 32 秒	**16 秒**
C	9 時 20 分 04 秒	9 時 20 分 08 秒	**4 秒**

例題　(1) 震源に近い順に並べよ。(2) C 地点の震源距離が 24 km のとき、B 地点の震源距離は？　(3) 地震発生時刻は？

最初の一手　表に「継続時間(S−P)」の列を自分で書き足す(赤字)。**短いほど震源に近い**(P 波到着が早い順と同じ)。

(1) 4 秒＜ 8 秒＜ 16 秒 → 近い順は **C → A → B**
(2) 比例。C 4 秒 → B 16 秒 は 4 倍 → 24 km×4 ＝ **96 km**
(3) A は C の 2 倍で 48 km 。C→A の距離の差 24 km 、P 波の時刻の差 4 秒 →(左下へ)

(3)　P 波 ＝ $\frac{24}{4}$ ＝ 6 km/s C まで $\frac{24}{6}$ ＝ 4 秒
発生時刻 ＝ 9 時 20 分 04 秒 − 4 秒
＝ **9 時 20 分 00 秒**

⑥ パターン⑥　複合問題(入試型)　前の問いの答えを次の問いで使う

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	40 km	15 時 08 分 25 秒	15 時 08 分 30 秒
B	120 km	15 時 08 分 35 秒	15 時 08 分 50 秒
C	**ア**	15 時 08 分 40 秒	**イ**
D	**ウ**	15 時 08 分 45 秒	15 時 09 分 10 秒

問 1 A 地点の初期微動継続時間
問 2 P 波の速さ　**問 3** 地震発生時刻
問 4 ア(C 地点の震源距離)
問 5 イ(C 地点の S 波到着時刻)
問 6 ウ(D 地点の震源距離)

最初の一手　空欄のない A・B から **速さ → 発生時刻** の順に出す。空欄(ア・イ・ウ)は「速さ」と「発生時刻」がそろってから。答えは別ルート(比例 or 速さ)で確かめる。

問 1 30 秒 − 25 秒 ＝ **5 秒**
問 2 A→B :距離の差 80 km 、時刻の差 10 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{80}{10}$ ＝ **8 km/s**
問 3　A まで $\frac{40}{8}$ ＝ 5 秒
発生時刻 ＝ 15 時 08 分 25 秒 − 5 秒
＝ **15 時 08 分 20 秒**
問 4 C まで P 波は 40 秒 − 20 秒 ＝ 20 秒
ア ＝ 8×20 ＝ **160 km**

問 5 比例: 40 km で 5 秒 → 160 km は 4 倍
継続時間 ＝ 5×4 ＝ 20 秒
イ ＝ 15 時 08 分 40 秒 ＋ 20 秒
＝ 15 時 08 分 60 秒 → **15 時 09 分 00 秒**
問 6 D の継続時間 ＝ 09 分 10 秒 − 08 分 45 秒
＝ 08 分 70 秒 − 08 分 45 秒 ＝ 25 秒
40 ： 5 ＝ ウ： 25 → 5×ウ ＝ 1000
ウ ＝ $\frac{1000}{5}$ ＝ **200 km**　(8×25 でも 200)

見抜き方
・「速さ」→ 発生時刻がある？　**ない → 2 地点の差 ÷ 差**　ある → 距離 ÷ (到着−発生)
・「時刻」→ まず伝わる時間(距離 ÷ 速さ)。**発生時刻なら引く、到着時刻なら足す**